

Электронный журнал для музыкальных школ

Савунов Дмитрий и Изюмов Матвей

Проект №3 по модулю Flask
Яндекс лицей
Руководитель: Хузиахметов
Артур Хатинович

Г. Череповец
Детский
технопарк
«Кванториум»
2025г.

Цель проекта

- Простая и доступная платформа для учёта образовательного процесса
- Роли: ученик, родитель, учитель, администратор
- Учёт специфики музыкального образования (ППП и ОРП)

Основной функционал (MVP)

- ✓ Авторизация и роли
- ✓ Домашние задания
- ✓ Расписание занятий
- ✓ Управление пользователями
- ✓ Структура предметов и классов

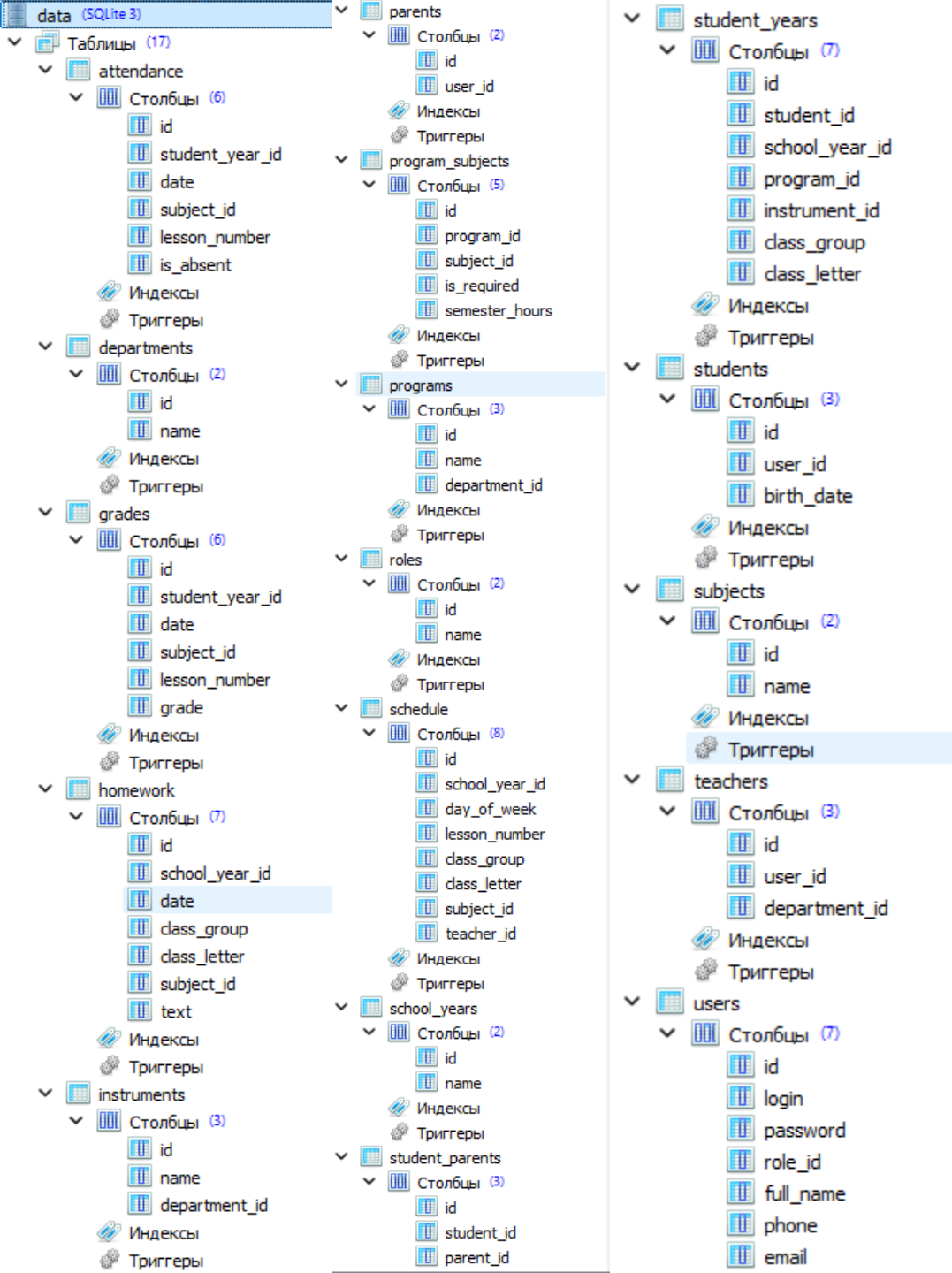
Роли пользователей

- Ученик / Родитель — просмотр ДЗ, расписания
- Учитель — выставление ДЗ, просмотр расписания
- Администратор — управление пользователями, расписанием

Технологии проекта

- Язык: Python 3
- Фреймворк: Flask
- БД: MySQL (SQLAlchemy)
- Фронтенд: HTML + Bootstrap
- Хостинг: PythonAnywhere

Структура БД



Авторизация и безопасность

- Регистрация через администратора
- Автоматическая генерация логинов и паролей
- Flask-сессии для контроля доступа
- Ручной SQL-бэкап

Ограничения MVP

- До 10 пользователей онлайн
- До 1000 аккаунтов
- Нет учёта посещаемости и объявлений

Развитие проекта (Post-MVP)

- Модуль объявлений
- Учет статистики учеников
- Загрузка файлов для ДЗ
- API
- Массовые уведомления, чат
- Перенос на VPS (с поддержкой WebSocket и масштабируемости)

Результаты

- Завершён рабочий MVP
- Гибкая структура ролей
- Адаптирован под мобильные устройства
- Готов к демонстрации

Скриншоты интерфейса

Главная страница

О школе

Здесь будет информация о музыкальной школе.

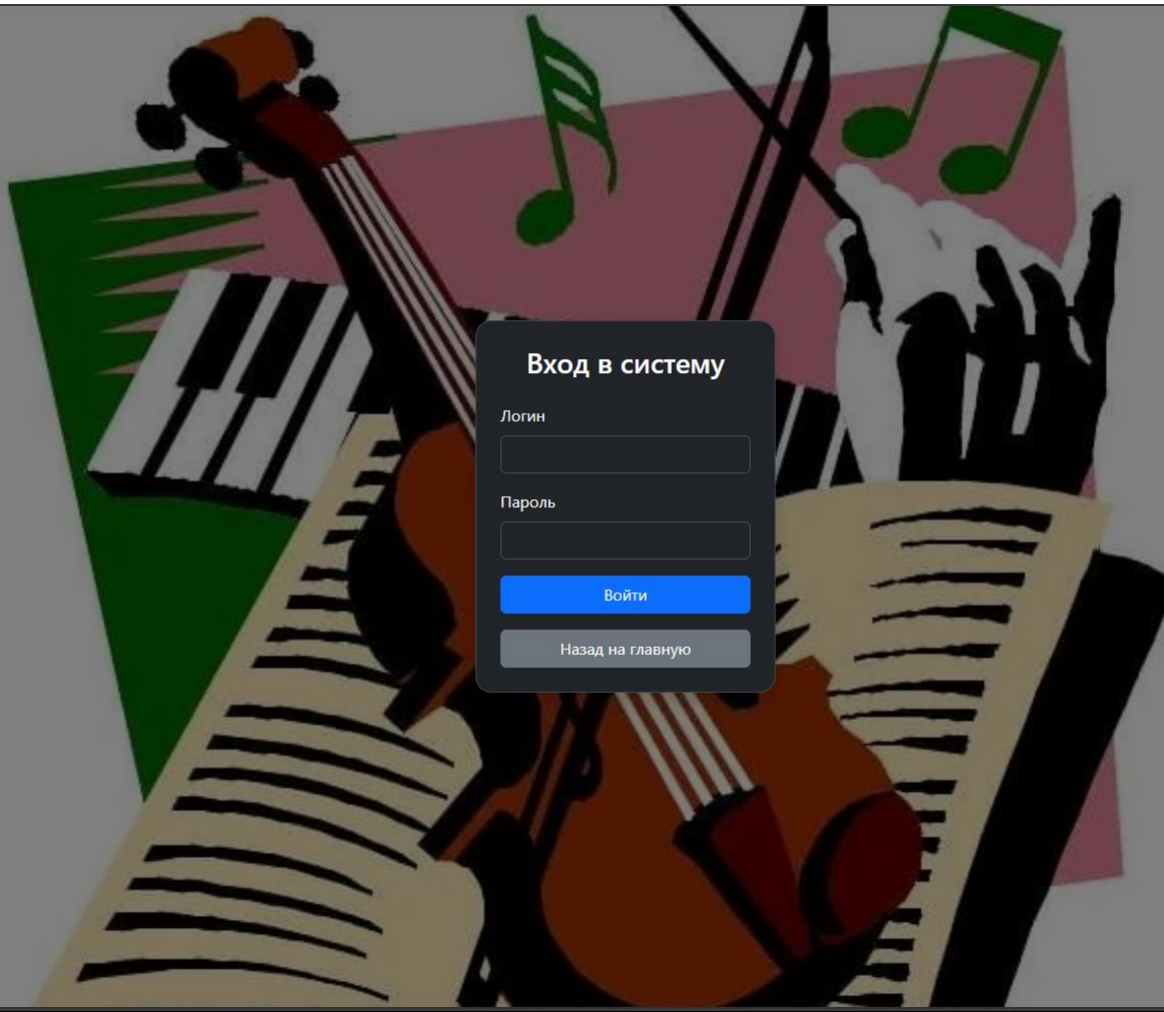
Вход

Дополнительная информация снизу.



Ваш текст здесь
еще что-то

Вход



Вход в систему

Логин

Пароль

Войти

[Назад на главную](#)

Расписание учителя

Электронный дневник

Меркушева Маргарита Владимировна (Учитель)

Выйти



Расписание преподавателя

Ученик / Группа	Название урока	Домашнее задание	Домашнее задание на сегодня
4Г	Сольфеджио	Задать	Нет
4Г	Музыкальная литература	Задать	Нет
4Г	Специальность	Задать	Нет
4Г	Хор	Задать	Нет
1В	Ансамбль	Задать	Нет
4Г	Ансамбль	Задать	Нет

Выбрать дату

Заполнение дз

Электронный дневник

Меркушева Маргарита Владимировна (Учитель)

Выйти



Задать домашнее задание

Задание на 21 мая 2025

Группа

4Г



Предмет

Сольфеджио



Домашнее задание

Введите текст задания...

Задать задание

Страница админа



Административная панель

 Управление пользователями

 Управление расписанием

Управление пользователями

Электронный дневник

Блинова Антонина Оскаровна (Администратор)

Выйти

Управление пользователями

Назад

Поиск по имени или фамилии

Поиск

Фамилия Имя Отчество

Год зачисления

Email

+7XXXXXXXXXX

Выберите роль

Добавить

ID	Имя	Роль	Email	Телефон	Действия
1	Архипов Гордей Борисович	Администратор	mironovanadezhda@example.com	+7 (350) 063-59-99	Редактировать Подробнее
2	Щукина Валентина Станиславовна	Администратор	lukinjurik@example.org	+7 (954) 870-64-92	Редактировать Подробнее
3	Елизавета Петровна Уварова	Администратор	valentindementev@example.com	8 (317) 398-72-51	Редактировать Подробнее
4	Блинова Антонина Оскаровна	Администратор	akosheleva@example.com	89532198959	Редактировать Подробнее
5	Артемий Денисович Гордеев	Администратор	agata_58@example.org	80107942352	Редактировать Подробнее
6	Нонна Тимофеевна Петрова	Администратор	viktorin2001@example.com	8 (026) 630-8741	Редактировать Подробнее
7	Ратибор Александрович Анисимов	Администратор	umihalov@example.org	8 (366) 684-08-35	Редактировать Подробнее
8	Моисеев Ананий Абрамович	Администратор	xmuravev@example.org	8 068 545 1979	Редактировать Подробнее
9	Копылов Доброслав Гаврилович	Администратор	ruslan96@example.net	+7 (643) 830-43-02	Редактировать Подробнее
10	Кошелева Алина Борисовна	Администратор	praskovja_1986@example.org	86870710104	Редактировать Подробнее
11	Меркушева Маргарита Владимировна	Учитель	doroninnatalja@example.org	87520385709	Редактировать Подробнее
12	Хохлова Марфа Васильевна	Учитель	nesterovamarija@example.com	83966611736	Редактировать Подробнее
13	Чернов Изяслав Валерианович	Учитель	terenti1981@example.org	84817428853	Редактировать Подробнее
14	Колобова Агата Алексеевна	Учитель	ignatovborislav@example.org	+7 (732) 121-3112	Редактировать Подробнее

Составление расписания

Электронный дневник

Блинова Антонина Оскаровна (Администратор)

Выйти

Редактор расписания

Назад

Добавить занятие

День недели

Выберите день

Номер урока

Выберите номер

Предмет

Выберите предмет

Преподаватель

Выберите преподавателя

Группа

Выберите группу

Добавить

Текущее расписание

День	Урок	Предмет	Преподаватель	Группа
Понедельник	1	Музыкальная литература	София Алексеевна Моисеева	1А
Понедельник	1	Сольфеджио	Меркушева Маргарита Владимировна	1А
Понедельник	1	Сольфеджио	Хохлова Марфа Васильевна	6Г
Понедельник	1	Сольфеджио	Осип Феоктистович Молчанов	6Г
Понедельник	1	Хор	Елена Феликсовна Самсонова	8А
Понедельник	2	Специальность	Мартынова Надежда Тимуровна	1А
Понедельник	2	Музыкальная литература	Мартынова Надежда Тимуровна	3Б
Понедельник	2	Ансамбль	София Алексеевна Моисеева	3Б
Понедельник	2	Музыкальная литература	Елена Феликсовна Самсонова	4Г
Понедельник	2	Специальность	Дементьев Давыд Власович	5В
Понедельник	2	Сольфеджио	Татьяна Георгиевна Муравьева	6А
Понедельник	2	Хор	Якушева Валентина Аркадьевна	8В

Расписание ученика

Электронный дневник

Дарья Романовна Александрова (Ученик)

Выйти



Расписание

Понедельник 19.05

Вторник 20.05

Среда 21.05

Предмет	Домашнее задание	Преподаватель
Сольфеджио	нет	Меркушева Маргарита Владимировна
Сольфеджио	нет	Хохлова Марфа Васильевна
Музыкальная литература	Нет задания	Меркушева Маргарита Владимировна
Специальность	Нет задания	Меркушева Маргарита Владимировна
Хор	Нет задания	Меркушева Маргарита Владимировна
Специальность	Нет задания	София Алексеевна Моисеева
Ансамбль	выучить партии	Меркушева Маргарита Владимировна

Четверг 22.05

Пятница 23.05

Суббота 24.05

Воскресенье 25.05

Выбрать дату